

第2课 答案与解析：二进制与位运算

一、选择题（每题5分，共30分）

1. B

解析： $25 = 16 + 8 + 1 = 2^4 + 2^3 + 2^0$ ，二进制为 11001。

2. C

解析： $1101_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13$ 。

3. A

解析： $13 (1101) \& 7 (0111) = 0101 = 5$ 。按位与运算：全1为1，否则为0。

4. D

解析： $5 (101) | 3 (011) = 111 = 7$ 。按位或运算：有1为1，全0为0。

5. B

解析：左移运算符 `<<` 相当于乘以 2^k 。 $5 \times 2^2 = 5 \times 4 = 20$ 。

6. B

解析：判断奇偶最快的方法是判断最低位是否为1。`n % 2` 较慢，`n & 1` 直接检查二进制最低位，效率最高。

二、判断题（每题5分，共20分）

1. ✓

解析：在计算机中，正数的原码、反码和补码形式完全相同。

2. ✓

解析：`n-1` 会把 `n` 最低位的 1 变成 0，并将该位右边的 0 变成 1。`n & (n-1)` 正好能消除最低位的 1。

3. ✓

解析：异或运算性质：同位相同为0，不同为1。任何数与自己异或结果均为 0。

4. ✗

解析：位运算符的优先级通常低于算术运算符（加减乘除）。例如 `a + b << 1` 会先算加法。

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题

- ① ``0``
- ② ``n`` (或 ``n!=0``)
- ③ ``count++``
- ④ ``n>>1``
- ⑤ ``count``

解析：

- ① 计数器初始化为 0。
- ② 循环条件：当 ``n`` 不为 0 时继续。
- ③ 如果最低位是 1 (``n & 1`` 为真)，计数器加 1。
- ④ 右移一位，检查下一位。
- ⑤ 返回计数结果。

第2题

- ① ``n``
- ② ``k``
- ③ ``&``

解析：

- 此题目的目的是提取 ``n`` 的第 ``k`` 位。
- ``n>>k`` 将第 ``k`` 位移到最低位。
- 再与 ``1`` 进行按位与运算 ``&1``，即可取出该位的值 (0或1)。